1 로로그인 기능 요구사항 명세서 (SRS)

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	QA Practice Web
프로젝트 유형	가상 웹 서비스
테스트 대상	로그인 기능
플랫폼	PC 웹
지원 브라우저	Chrome 최신 안정 버전
요구사항 버전	v1.1
테스트 목적	로그인 기능의 요구사항 분석 및 테스트 케이스 설계

2. 시스템 환경 및 전제조건

구분	조건
회원가입	이미 구현되어 있음
회원 계정	사전에 등록된 계정 사용
로그인 방식	아이디 + 비밀번호
초기 로그인 상태	로그아웃
네트워크	정상 연결 상태
서버	정상 작동 상태
데이터베이스	정상 작동 상태
CAPTCHA	적용하지 않음
2 단계 인증	적용하지 않음
소셜 로그인	제공하지 않음
비밀번호 찾기	테스트 범위 제외
회원가입 기능	테스트 범위 제외

본 프로젝트에서는 서버 장애 및 네트워크 오류와 같은 환경적인 문제는 고려하지 않는다.

※ 본 문서에서 파란색으로 표시된 내용은 v1.0 대비 수정 또는 추가된 요구사항을 의미한다.

버전	변경일자	변경 대상	변경 내용
v1.0	최초 작성일	전체	로그인 기능 요구사항 명세서 최초 작성
v1.1	26.10.15	REQ-001	아이디 최대 입력 길이 및 영문 대문자 입력 처리 명확화
v1.1	26.10.15	REQ-002	최대 입력 길이 및 허용되지 않은 특수문자 처리 방식 명확화, 비밀번호 표시/숨기기 기능 추가
v1.1	26.10.15	REQ-003	필수 입력 오류 메시지 제거 시점 및 입력란별 독립 처리 방식 명확화
v1.1	26.10.15	REQ-005	로그인 실패 오류 메시지 표시 방식 및 연속

			로그인 실패 횟수 비공개 정책 명시
v1.1	26.10.15	REQ-006	길이 오류 메시지 발생 조건 및 입력 형식 오류 메시지 제거 방식 명확화
v1.1	26.10.15	REQ-007	계정 잠금 및 해제 안내 방식 및 5 번째로 로그인 실패 시 오류 메시지 처리 명확화

3. 요구사항 요약

요구사항 ID	기능명	주요 요구사항
REQ-001	아이디 입력	5~15 자, 영문 소문자 및 숫자 허용
REQ-002	비밀번호 입력	8~20 자, 영문 대소문자·숫자·특수문자 조합
REQ-003	필수 입력값 검증	아이디 및 비밀번호 필수 입력
REQ-004	로그인 성공	계정 인증 성공 시 메인 페이지 이동
REQ-005	로그인 실패	계정 정보 불일치 및 잠금 상태 처리
REQ-006	입력 형식 오류 처리	입력 규칙 위반 시 로그인 요청 차단
REQ-007	계정 잠금	비밀번호 5 회 연속 오류 시 10 분 잠금
REQ-008	로그인 버튼	버튼 클릭 시 입력값 검증

REQ-009	로그인 성공 후 화면	메인 페이지 이동 및 사용자 정보 표시
REQ-010	로그아웃	로그인 상태 해제 및 접근 제한

4. 상세 요구사항

REQ-001. 아이디 입력 규칙

사용자는 로그인 화면에서 아이디를 입력할 수 있어야 한다.

상세 조건

1. 아이디는 최소 5 자, 최대 15 자까지 허용한다.
2. 영문 소문자(a~z)와 숫자(0~9)만 사용할 수 있다.
3. 영문 소문자와 숫자를 반드시 혼합할 필요는 없다.
4. 영문 대문자, 한글, 공백, 특수문자는 유효한 아이디 형식으로 허용하지 않는다.
5. 입력값이 규칙에 맞지 않으면 로그인을 요청할 수 없다.
6. 아이디 입력란은 최초 접속 시 비어 있다.
7. 아이디 입력란에는 15 자까지만 입력할 수 있으며, 16 번째 문자부터는 입력되지 않는다. 입력된 문자는 수정하거나 삭제할 수 있다.
8. 영문 대문자는 입력할 수 있지만, 자동으로 소문자로 변환되지 않는다. 영문 대문자가 포함된 아이디로 로그인을 시도하면 REQ-006 에 따라 형식 오류 메시지를 표시하고 로그인 요청을 전송하지 않는다.

REQ-002. 비밀번호 입력 규칙

사용자는 로그인 화면에서 비밀번호를 입력할 수 있어야 한다.

상세 조건

1. 비밀번호는 최소 8 자, 최대 20 자까지 허용한다.
2. 영문 대문자(A~Z), 영문 소문자(a~z), 숫자(0~9), 특수문자를 사용할 수 있다.
3. 영문 대문자, 영문 소문자, 숫자, 특수문자를 각각 최소 1 개 이상 포함해야 한다.
4. 공백과 한글은 허용하지 않는다.
5. 입력한 비밀번호는 화면에 ●형태로 표시한다.
6. 비밀번호 입력란은 최초 접속 시 비어 있다.
7. 비밀번호 입력란에는 20 자까지만 입력할 수 있으며, 21 번째 문자부터는 입력되지 않는다. 입력된 문자는 수정하거나 삭제할 수 있다.
8. 허용되지 않는 특수문자도 비밀번호 입력란에 입력할 수 있다. 단, 해당 문자가 포함된 상태로 로그인을 시도하면 REQ-006 에 따라 형식 오류 메시지를 표시하고 로그인 요청을 전송하지 않는다.

9. 비밀번호 입력란 오른쪽에 눈 모양 버튼을 제공한다. 버튼을 클릭하면 비밀번호의 표시 상태가 ● 형태와 일반 문자 형태로 전환되며, 표시 상태를 변경해도 입력값은 유지된다.

허용되는 특수문자

! @ # $ % ^ & *

위 8 개 이외의 특수문자는 허용하지 않는다.

REQ-003. 필수 입력값 검증

1. 아이디와 비밀번호는 모두 필수 입력 항목이다.
2. 아이디가 비어 있으면 로그인 요청을 수행하지 않는다.
3. 비밀번호가 비어 있으면 로그인 요청을 수행하지 않는다.
4. 두 항목이 모두 비어 있어도 로그인 요청을 수행하지 않는다.
5. 필수 입력값이 누락되면 해당 입력란 아래에 오류 메시지를 표시한다.
6. 필수 입력 오류 메시지는 해당 입력란에 문자를 입력하는 즉시 사라진다. 아이디와 비밀번호 입력란에 오류 메시지가 동시에 표시된 경우, 한쪽 입력란에 문자를 입력하면 해당 입력란의 오류 메시지만 사라지며 다른 입력란의 오류 메시지는 유지된다.

오류 메시지

상황	오류 메시지
아이디 미입력	아이디를 입력해주세요.
비밀번호 미입력	비밀번호를 입력해주세요.

두 항목이 모두 비어 있으면 두 오류 메시지를 각각 표시한다.

REQ-004. 로그인 성공 조건

1. 아이디와 비밀번호가 입력 규칙을 만족해야 한다.
2. 입력한 아이디가 데이터베이스에 등록되어 있어야 한다.
3. 입력한 비밀번호가 해당 계정의 비밀번호와 일치해야 한다.
4. 계정이 잠금 상태가 아니어야 한다.
5. 모든 조건을 만족하면 로그인에 성공한다.
6. 로그인에 성공하면 /main 페이지로 이동한다.
7. 로그인 성공 시 기존의 연속 로그인 실패 횟수는 0 으로 초기화한다.

REQ-005. 로그인 실패 조건

다음 상황에서는 로그인을 거부한다.

1. 존재하지 않는 아이디를 입력한 경우
2. 등록된 아이디와 일치하지 않는 비밀번호를 입력한 경우
3. 계정이 잠금 상태인 경우

4. 오류 메시지는 팝업이 아닌 로그인 버튼 아래 빨간색 텍스트로 표시된다. 새로운 로그인 요청이 실패하면 기존 오류 메시지는 새로운 오류 메시지로 대체된다. 오류 메시지는 자동으로 사라지지 않으며, 로그인 성공 시 오류 메시지가 사라지고 /main 으로 이동한다.

5. 계정별 연속 로그인 실패 횟수는 시스템 내부에서 관리한다. 사용자에게 로그인 실패 횟수를 표시하지 않으며, 연속 로그인 실패 횟수가 5 회에 도달하면 REQ-007 에 정의된 계정 잠금 정책을 적용한다.

오류 메시지

상황	오류 메시지
존재하지 않는 아이디	아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.
잘못된 비밀번호	아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.
잠긴 계정	계정이 잠겼습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

보안상의 이유로 아이디가 존재하는지 여부를 오류 메시지로 구분하지 않는다.

REQ-006. 입력 형식 오류 처리

아이디 또는 비밀번호가 REQ-001, REQ-002 의 형식 규칙을 만족하지 않으면 서버에 로그인 요청을 보내지 않는다.

로그인 버튼을 클릭하면 입력 형식 오류를 검사한다.

오류 메시지

상황	오류 메시지
아이디 길이 오류	아이디는 5~15 자로 입력해주세요.
아이디 허용 문자 오류	아이디는 영문 소문자와 숫자만 사용할 수 있습니다.
비밀번호 길이 오류	비밀번호는 8~20 자로 입력해주세요.
비밀번호 구성 오류	비밀번호는 영문 대소문자, 숫자, 특수문자를 각각 1 개 이상 포함해야 합니다.
비밀번호 허용 문자 오류	비밀번호에 허용되지 않는 문자가 포함되어 있습니다.

검증 우선순위

각 입력란에서는 다음 순서로 오류를 검증한다.

필수 입력 여부 → 길이 → 허용 문자 → 문자 구성

한 입력란에서 여러 오류가 발생하면 우선순위가 가장 높은 오류 메시지 하나만 표시한다.

아이디와 비밀번호에 각각 오류가 있다면 두 입력란의 오류 메시지를 모두 표시한다.

아이디와 비밀번호는 최대 허용 길이를 초과하는 경우 입력을 차단한다. 따라서 일반적인 화면 입력 환경에서 길이 오류 메시지는 입력값이 비어 있지 않고 최소 허용 길이에 미달한 상태로 로그인 버튼을 클릭한 경우에만 표시된다. 입력값이 비어 있는 경우는 REQ-003 에 따라 필수 입력 오류 메시지를 표시한다.

입력 형식 오류 메시지는 사용자가 해당 입력란의 값을 수정하는 즉시 사라진다. 아이디와 비밀번호 입력란에 오류 메시지가 동시에 표시된 경우, 한쪽 입력란의 값을 수정하면 해당 입력란의 오류 메시지만 사라지고 다른 입력란의 오류 메시지는 유지된다. 수정된 입력값에 대한 형식 검증은 로그인 버튼을 다시 클릭할 때 수행하며, 수정 후 입력란이 비어 있더라도 로그인 버튼을 다시 클릭하기 전까지 새로운 오류 메시지는 표시하지 않는다.

REQ-007. 계정 잠금 정책

1. 등록된 계정에서 비밀번호를 연속 5 회 잘못 입력하면 해당 계정을 잠근다.
2. 로그인 실패 횟수는 계정별로 관리한다.
3. 존재하지 않는 아이디로 로그인한 경우에는 실패 횟수를 누적하지 않는다.
4. 입력 형식 오류로 로그인 요청이 차단된 경우에는 실패 횟수를 누적하지 않는다.
5. 로그인에 성공하면 해당 계정의 실패 횟수는 0 으로 초기화한다.
6. 계정이 잠기면 10 분 동안 로그인이 불가능하다.
7. 잠금 상태에서는 올바른 아이디와 비밀번호를 입력해도 로그인이 거부된다.
8. 잠금 시작 시점부터 10 분이 지나면 잠금이 자동 해제된다.
9. 잠금이 해제되면 실패 횟수는 0 으로 초기화된다.

추가 조건

- 계정 잠금은 5 번째 비밀번호 오류가 발생한 즉시 적용한다.
- 잠금 상태에서 로그인 요청을 보내더라도 잠금 시간이 연장되지 않는다.
- 잠금 해제 시점은 잠금 시작 시각으로부터 정확히 10 분이 경과한 시점이다.
- 잠금 상태에서는 남은 잠금 시간이나 잠금 해제 예정 시각을 표시하지 않는다. 잠금 상태에서 로그인을 시도하면 REQ-005 에 정의된 계정 잠금 오류 메시지를 표시하며, 10 분 후 잠금이 자동 해제되더라도 별도의 알림은 제공하지 않는다.
- 등록된 계정에서 비밀번호를 연속으로 1~4 회 잘못 입력한 경우에는 일반 로그인 실패 메시지를 표시한다. 5 번째 연속 비밀번호 오류로 계정이 잠기는 순간에는 계정 잠금 메시지를 표시하며, 잠금 상태에서 로그인 요청을 다시 시도해도 계정 잠금 메시지를 표시한다. 오류 메시지는 REQ-005 에 정의된 방식에 따라 로그인 버튼 아래에 빨간색 텍스트로 표시한다.

REQ-008. 로그인 버튼

1. 로그인 화면에는 로그인 버튼이 존재한다.
2. 로그인 버튼은 최초 화면 진입 시 활성화되어 있다.
3. 로그인 버튼을 클릭하면 입력값 검증을 수행한다.
4. 입력값이 유효하면 서버에 로그인 요청을 전송한다.
5. 입력값이 유효하지 않으면 로그인 요청을 전송하지 않는다.

REQ-009. 로그인 성공 후 화면

1. 로그인에 성공하면 /main 페이지로 이동한다.
2. 메인 페이지에는 로그인한 사용자의 아이디가 표시된다.
3. 로그인 상태에서는 메인 페이지에 로그아웃 버튼이 표시된다.

REQ-010. 로그아웃

1. 로그인한 사용자는 로그아웃 버튼을 클릭할 수 있다.

2. 로그아웃 버튼을 클릭하면 로그인 상태가 해제된다.
3. 로그아웃 후에는 /login 페이지로 이동한다.
4. 로그아웃 후 /main 페이지에 직접 접근하면 /login 페이지로 이동한다.

5. 테스트용 계정 정보

계정 ID	비밀번호	초기 상태	실패 횟수
testuser01	Test1234!	정상	0
qauser02	Qa123456@	정상	0
admin123	Admin1234#	정상	0

테스트 계정 전제조건

- 모든 계정은 활성화 상태다.
- 모든 계정은 최초 테스트 시 잠금 상태가 아니다.
- 각 TC 는 별도의 전제조건이 없는 한 초기 상태에서 시작한다.
- 테스트 수행 후 변경된 계정 상태는 다음 TC 실행 전에 초기화할 수 있다.
- 테스트 중 계정 잠금 상태와 실패 횟수를 확인할 수 있는 테스트 환경이 제공된다고 가정한다.

6. 테스트 범위

6.1 테스트 포함 범위

기능	테스트 여부
아이디 입력 규칙	O
비밀번호 입력 규칙	O
필수 입력값 검증	O
정상 로그인	O
비정상 로그인	O
오류 메시지	O
로그인 실패 횟수	O
계정 잠금 및 해제	O
로그인 성공 후 화면 이동	O
로그아웃	O
로그아웃 후 접근 제한	O

6.2 테스트 제외 범위

기능	제외 사유

회원가입	별도 기능
비밀번호 찾기	별도 기능
비밀번호 변경	별도 기능
소셜 로그인	미지원 기능
CAPTCHA	미적용
2 단계 인증	미적용
서버 부하 테스트	이번 실습 범위 외
네트워크 장애 테스트	이번 실습 범위 외
모바일 브라우저 호환성	PC Chrome 만 대상으로 함

7. 문서 관리

항목	내용
문서명	로그인 기능 요구사항 명세서
문서 버전	v1.1
작성 주체	ChatGPT (가상 서비스 기획자)
문서 목적	QA 테스트 설계 실습을 위한 기준 요구사항

참고 사항

본 문서는 실제 운영 중인 서비스의 요구사항이 아닌, QA 학습을 목적으로 작성된 가상의 요구사항 명세서이다

본 문서는 요구사항 분석 과정에서 확인된 사항을 반영한 v1.1 명세서이며, 분석 과정에서 확인된 내용과 기획자 답변은 별도의 요구사항 분석서에 기록되어 있다.